אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 3.3: פתרון מערכות בשיטת השוואת מקדמים (אלימינציה)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתרו את המערכת בשיטת השוואת מקדמים (חברו את המשוואות):

$$x + y = 8$$

$$x - y = 2$$

תרגיל 2

פתרו (חסרו את המשוואות):

$$3x + y = 11$$

$$x + y = 5$$

תרגיל 3

פתרו:

$$5x + 2y = 16$$

$$3x + 2y = 12$$

תרגיל 4

פתרו:

$$4x - 3y = 7$$

$$2x + 3y = 11$$

תרגיל 5

פתרו:

$$x + 3y = 10$$

$$x - 3y = -2$$

תרגיל 6

פתרו:

$$6x + y = 15$$
$$4x - y = 5$$

תרגיל 7

פתרו:

$$2x + 5y = 19$$
$$2x + y = 7$$

תרגיל 8

פתרו:

$$3x - 4y = 1$$
$$3x + 2y = 13$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

כפלו משוואה אחת לפני הסכימה:

$$x + 2y = 7$$
$$3x - y = 7$$

תרגיל 10

פתרו:

$$2x + 3y = 13$$
$$3x - 2y = 0$$

תרגיל 11

פתרו:

$$4x - y = 9$$
$$2x + 3y = 1$$

תרגיל 12

פתרו:

$$5x + 2y = 16$$
$$3x - 4y = -6$$

תרגיל 13

פתרו:

$$7x - 3y = 15$$
$$2x + 5y = 16$$

תרגיל 14

פתרו:

$$3x + 4y = 18$$
$$5x - 2y = 4$$

תרגיל 15

פתרו:

$$2x + 3y = 15$$
$$5x - 4y = 3$$

תרגיל 16

פתרו:

$$2x - y = -1$$
$$3x + 5y = 18$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2025):

$$6 - 2(4x - 3y) = 40$$
$$4x + y = -5$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

פתרו ובדקו:

$$3(2x-y)-10=5x-3$$
$$2x+3y=5$$

תרגיל 19

פתרו ובדקו (פתחו סוגריים תחילה):

$$2(3x+y)-(x-2y)=19$$
$$3(x-y)+2(x+y)=11$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו בשיטת השוואת המקדמים ובדקו:

א.

$$4x-3y=1$$
$$2x+y=7$$

ב.

$$3x-2y=4$$
$$5x+4y=12$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$x=5,\quad y=3$
תשובה 2	$x=3,\quad y=2$
תשובה 3	$x=2,\quad y=3$
תשובה 4	$x=3,\quad y=\frac{5}{3}$
תשובה 5	$x=4,\quad y=2$
תשובה 6	$x=2,\quad y=3$
תשובה 7	$x=2,\quad y=3$
תשובה 8	$x=3,\quad y=2$
תשובה 9	$x=3,\quad y=2$
תשובה 10	$x=2,\quad y=3$
תשובה 11	$x=2,\quad y=-1$
תשובה 12	$x=2,\quad y=3$
תשובה 13	$x=3,\quad y=2$
תשובה 14	$x=2,\quad y=3$
תשובה 15	$x=3,\quad y=3$
תשובה 16	$x=1,\quad y=3$
תשובה 17	$x=-2,\quad y=3$
תשובה 18	$x=4,\quad y=-1$
תשובה 19	$x=3,\quad y=2$
תשובה 20	א. $x=2,\quad y=3$ ב. $x=2,\quad y=1$